

Chapter 3

Proving methods

Discrete Structures for Computing

Huynh Tuong Nguyen, Tran Tuan Anh, Nguyen Ngoc Le
Faculty of Computer Science and Engineering
University of Technology - VNUHCM
{htnguyen;trtanh}@hcmut.edu.vn

[Proving methods](#)

Huynh Tuong Nguyen,
Tran Tuan Anh, Nguyen
Ngoc Le



[Contents](#)

[Proving Methods](#)

[Exercise](#)

Contents

① Proving Methods

② Exercise

Proving methods

Huynh Tuong Nguyen,
Tran Tuan Anh, Nguyen
Ngoc Le



Contents

Proving Methods

Exercise

Course outcomes



Course learning outcomes

L.O.1	Understanding of logic and discrete structures
	L.O.1.1 – Describe definition of propositional and predicate logic
	L.O.1.2 – Define basic discrete structures: set, mapping, graphs
L.O.2	Represent and model practical problems with discrete structures
	L.O.2.1 – Logically describe some problems arising in Computing
	L.O.2.2 – Use proving methods: direct, contrapositive, induction
	L.O.2.3 – Explain problem modeling using discrete structures
L.O.3	Understanding of basic probability and random variables
	L.O.3.1 – Define basic probability theory
	L.O.3.2 – Explain discrete random variables
L.O.4	Compute quantities of discrete structures and probabilities
	L.O.4.1 – Operate (compute/ optimize) on discrete structures
	L.O.4.2 – Compute probabilities of various events, conditional ones, Bayes theorem



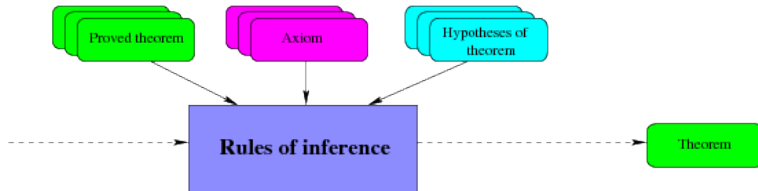
Definition

A proof is a sequence of logical deductions from

- axioms, and
- previously proved theorems

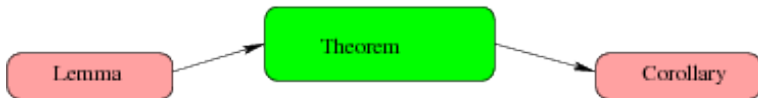
that concludes with a new theorem.

Terminology



- **Theorem** (*định lý*) = a statement that can be shown to be true
- **Axiom** (*tiên đề*) = a statement we assume to be true
- **Hypothesis** (*giả thiết*) = the premises of the theorem





- **Lemma** (*bổ đề*) = less important theorem that is helpful in the proofs of other results
- **Corollary** (*hệ quả*) = a theorem that can be established directly from a proved theorem
- **Conjecture** (*phỏng đoán*) = statement being proposed to be true, when it is proved, it becomes theorem

Proving a Theorem



Many theorem has the form $\forall x P(x) \rightarrow Q(x)$

Goal:

- Show that $P(c) \rightarrow Q(c)$ is true with arbitrary c of the domain
- Apply universal generalization

$\Rightarrow$ How to show that conditional statement $p \rightarrow q$ is true.

Methods of Proof

- Direct proofs (*chứng minh trực tiếp*)
- Proof by contraposition (*chứng minh phản đảo*)
- Proof by contradiction (*chứng minh phản chứng*)
- Mathematical induction (*quy nạp toán học*)





Definition

A direct proof shows that $p \rightarrow q$ is true by showing that **if** p is true, then q **must also** be true.

Example

Ex.: If n is an odd integer, then n^2 is odd.

Pr.: Assume that n is odd. By the definition, $n = 2k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$.
 $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ is an odd number.

Proof by Contraposition

Definition

$p \rightarrow q$ can be proved by showing (directly) that its contrapositive, $\neg q \rightarrow \neg p$, is true.

Example

Ex.: Given an integer n , show that if $3n + 2$ is odd, then n is odd.

Pr.: Assume that “ n is even”, so $n = 2k$, $k \in \mathbb{Z}$. Substituting $3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$ is even. Because the negation of the conclusion of the conditional statement implies that the hypothesis is false, *Q.E.D.*



Proofs by Contradiction

Definition

p is true if if can show that $\neg p \rightarrow (r \wedge \neg r)$ is true for some proposition r .

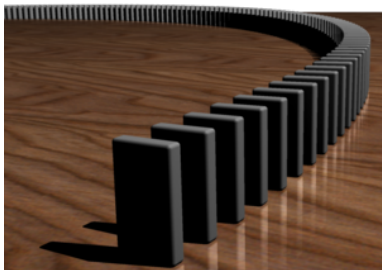
Example

Ex.: Prove that $\sqrt{2}$ is irrational.

Pr.: Let p is the proposition “ $\sqrt{2}$ is irrational”. Suppose $\neg p$ is true, which means $\sqrt{2}$ is rational. If so, $\exists a, b \in \mathbb{Z}, \sqrt{2} = a/b$, **a, b have no common factors**. Squared, $2 = a^2/b^2$, $2b^2 = a^2$, so a^2 is even, and a is even, too. Because of that $a = 2c, c \in \mathbb{Z}$. Thus, $2b^2 = 4c^2$, or $b^2 = 2c^2$, which means b^2 is even and so is b . That means 2 divides both a and b , **contradict** with the assumption.



Problem



Assume that we have an infinite domino string, we want to know whether every dominoes will fall, if we only know two things:

- ① We can push the first domino to fall
- ② If a domino falls, the next one will be fall

We can! **Mathematical induction.**





Definition (Induction)

To prove that $P(n)$ is true for all positive integers n , where $P(n)$ is a propositional function, we complete two steps:

- **Basis Step:** Verify that $P(1)$ is true.
- **Inductive Step:** Show that the conditional statement $P(k) \rightarrow P(k+1)$ is true for all positive integers k

Logic form:

$$[P(1) \wedge \forall k P(k) \rightarrow P(k+1)] \rightarrow \forall n P(n)$$

What is $P(n)$ in domino string case?

Example on Induction

Example

Show that if n is a positive integer, then

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Solution

Let $P(n)$ be the proposition that sum of first n is $n(n+1)/2$

- **Basis Step:** $P(1)$ is true, because $1 = \frac{1(1+1)}{2}$
- **Inductive Step:**

Assume that $1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.

Then:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

shows that $P(k+1)$ is true under the assumption that $P(k)$ is true.



Example on Induction

Example

Prove that $n < 2^n$ for all positive integers n .

Solution

Let $P(n)$ be the proposition that $n < 2^n$.

- **Basis Step:** $P(1)$ is true, because $1 < 2^1 = 2$

- **Inductive Step:**

Assume that $P(k)$ is true for the positive k , that is, $k < 2^k$.

Add 1 to both side of $k < 2^k$, note that $1 \leq 2^k$.

$$k + 1 < 2^k + 1 \leq 2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}.$$

shows that $P(k + 1)$ is true, namely, that $k + 1 < 2^{k+1}$,
based on the assumption that $P(k)$ is true.



Exercise



Hãy chứng minh rằng nếu n là số nguyên dương và $7n + 9$ là số chẵn thì n là số lẻ bằng cách:

- 1 Chứng minh trực tiếp.
- 2 Chứng minh gián tiếp (phản đảo).
- 3 Chứng minh phản chứng.



Chứng minh trực tiếp

Giả sử: $7n + 9$ là số chẵn. Do đó, $7n + 9 = 2k$, ($k \in \mathbb{Z}$)

Ta suy ra: $n = 2k - 6n - 9 = 2k - 6n - 10 + 1 = 2(k - 3n - 5) + 1$

Nghĩa là n là số lẻ. Vậy suy ra đpcm.

Chứng minh gián tiếp (phản đảo)

Để chứng minh phát biểu trên là đúng. Ta viết phát biểu này dưới dạng phép kéo theo $p \rightarrow q$ với $p = 7n + 9$ là số chẵn và $q = n$ là số lẻ.

Đảo đề của nó là "Nếu n không là số lẻ thì $7n + 9$ không là số chẵn". Và ta có thể chứng minh phát biểu này đúng như sau:

Nếu n không là số lẻ, nghĩa là n chia hết cho 2. Do đó, $n = 2k$, ($k \in \mathbb{Z}$)

Ta suy ra: $7n + 9 = 7(2k) + 9 = 14k + 9 = 2(7k + 4) + 1$

Nghĩa là: $7n + 9$ không là số chẵn. Vì mệnh đề phản đảo là đúng nên do chứng minh đảo đề, ta suy ra $p \rightarrow q$ cũng đúng.

Chứng minh phản chứng

Giả sử $7n + 9$ là số chẵn và n không là số lẻ tức là n là số chẵn.

Bởi vì n là số chẵn. Do đó, $n = 2k$, ($k \in \mathbb{Z}$)

Ta suy ra: $7n + 9 = 7(2k) + 9 = 14k + 9 = 2(7k + 4) + 1$

Nghĩa là: $7n + 9$ là số lẻ. Ta có thể chỉ ra rằng nếu n là số chẵn thì $7n + 9$ là số lẻ. Điều này mâu thuẫn với giả thuyết $7n + 9$ là số chẵn. Vậy suy ra đpcm.

Exercise

Kiểu chứng minh nào đã được sử dụng trong chứng minh bên dưới đây

Để chứng minh “Nếu m và n là những số nguyên và mn là chẵn, thì hoặc là m chẵn, hoặc là n chẵn”, người ta suy diễn như sau:
Giả sử m và n là số lẻ. Khi đó có thể biểu diễn $m = 2k + 1$ và $n = 2l + 1$. Như vậy tích $mn = (2k + 1)(2l + 1) = 2(2kl + k + l) + 1$ là số lẻ. Sai giả thiết. Kết luận, hoặc là m chẵn, hoặc là n chẵn.

- A Chứng minh trực tiếp (*direct proof*)
- B Chứng minh phản chứng (*contradiction proof*) hoặc phản đảo (*contra-positive proof*)
- C Chứng minh quy nạp (*inductive proof*)
- D Các chọn lựa khác đều sai





Điều gì sai trong chuỗi lý luận dưới đây rằng tất cả các bông hoa đều có cùng một màu?

- ❶ Đặt $P(n)$ là một mệnh đề rằng tất cả các bông hoa trong một tập n bông đều có cùng màu.
- ❷ Ta thấy rõ ràng, $P(1)$ luôn đúng.
- ❸ Nếu giả sử $P(n)$ đúng. Nghĩa là, giả sử rằng tất cả các bông hoa trong một tập n bông hoa bất kỳ đều có cùng màu sắc.
- ❹ Xét một tập bất kỳ $n + 1$ bông; được đánh số lần lượt là $1, 2, 3, \dots, n, (n + 1)$.
- ❺ Dựa theo giả định trên, chuỗi n bông hoa đầu tiên của những bông hoa này có cùng màu, và chuỗi n bông hoa sau cũng sẽ có cùng một màu.
- ❻ Do hai tập hợp bông hoa này có sự giao thoa $n - 1$ bông, nên tất cả $n + 1$ bông hoa này phải cùng một màu.
- ❼ Điều này chứng minh rằng $P(n + 1)$ là đúng và được chứng minh bằng phương pháp qui nạp.



Xét một tập con D ($\mathcal{N} \times \mathcal{N}$) được định nghĩa đệ quy như sau:

- ❶ $(n, 0) \in D$.
- ❷ nếu $(n, m) \in D$, thì $(n, n + m) \in D$.

Hãy

- ❶ xác định vài phần tử của D .
- ❷ chứng minh bằng phép quy nạp trên k rằng 'nếu $m = k.n$ thì $(n, m) \in D$ '.
- ❸ chứng minh rằng nếu $(n, m) \in D$, thì chúng ta sẽ có $m = kn$ với $k \in \mathcal{N}$.



- a) Chứng minh rằng $\forall n \in \mathcal{N}^+$
 $(n+1)^2 - (n+2)^2 - (n+3)^2 + (n+4)^2 = 4$.
- b) Từ đó suy ra rằng với mọi số tự nhiên m , tồn tại n nguyên dương để có thể viết m dưới dạng tổng bình phương của $1^2, 2^2, \dots, n^2$, nghĩa là: $\forall m \in \mathcal{N}^+, \exists n \in \mathcal{N}^+, \exists \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, 1\}, m = \varepsilon_1 1^2 + \varepsilon_2 2^2 + \dots + \varepsilon_n n^2$.
(Gợi ý: thử biểu diễn các giá trị $m \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$)



Hãy chứng minh các đẳng thức sau bằng cách sử dụng phương pháp chứng minh quy nạp:

- ① $1.2 + 2.5 + 3.8 + \dots + n.(3n - 1) = n^2(n + 1), n \geq 1$
- ② $1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+n} = \frac{2n}{n+1}, n \geq 1$
- ③ $\sum_{i=1}^n 2^{i-1} = 2^n - 1$
- ④ Chứng minh $\log_5(2)$ là số vô tỷ.



Hãy sử dụng phương pháp chứng minh quy nạp để chứng minh:

- 1 Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 1$, $3^{2n-1} + 1$ chia hết cho 4.
- 2 Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 1$, $6^n - 1$ đều chia hết cho 5.
- 3 Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 1$, $5^{2n-1} + 1$ đều chia hết cho 6.
- 4 Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 1$, $8^n - 1$ đều chia hết cho 7.
- 5 Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 1$, $4^n + 15n - 1$ đều chia hết cho 9.



Hãy chứng minh các bất đẳng thức sau bằng cách sử dụng phương pháp chứng minh quy nạp:

- 1 Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 1$, $3^n > n^2$.
- 2 Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 4$, $n! > 2^n$.



Chứng minh rằng số lượng đường chéo trong một đa giác lồi với n đỉnh là $\frac{1}{2}n(n-3)$, với $n \geq 4$